Отчёт по лабораторной работе 16

Базовая защита от атак типа «brute force»

Абрикосов Артем

Содержание

1 Цель работы **5**
1.1 Защита сервера с помощью Fail2ban 5
1.2 Проверка работы Fail2ban 11
1.3 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины 15

2 Вывод **17**

3 Контрольные вопросы **18**

Список иллюстраций

1.1 Просмотр журнала Fail2ban после запуска сервиса 6
1.2 Настройка защиты SSH в customisation.local 6
1.3 Журнал Fail2ban после включения защиты SSH 7
1.4 Включение защиты HTTP-сервисов Apache 8
1.5 Журнал Fail2ban после включения защиты HTTP 9
1.6 Включение защиты почтовых сервисов 10
1.7 Журнал Fail2ban после включения защиты почты 11
1.8 Проверка статуса Fail2ban и настройка maxretry для sshd 12
1.9 Блокировка IP-адреса клиента и снятие блокировки через unbanip 13
1.10 Добавление ignoreip в customisation.local 14
1.11 Журнал Fail2ban с подтверждением игнорирования IP-адреса клиента 14
1.12 Скрипт protect.sh для provisioning защиты Fail2ban 16

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force».

1.1 Защита сервера с помощью Fail2ban

1. На сервере выполнена установка пакета Fail2ban с использованием менеджера пакетов DNF.

   dnf -y install fail2ban

2. После завершения установки сервис Fail2ban был запущен и добавлен в автозагрузку.

   systemctl start fail2ban
   systemctl enable fail2ban

3. В дополнительном терминале был запущен просмотр журнала событий Fail2ban для контроля работы сервиса в реальном времени.

   tail -f /var/log/fail2ban.log

   В журнале зафиксирован запуск сервиса, инициализация компонентов и создание базы данных.

```
[akabrikosov@server.akabrikosov.net sambashare]$ sudo -i tail -f /var/log/fail2ban.log
[sudo] password for akabrikosov:
2026-01-10 09:12:31,764 fail2ban.server         [24028]: INFO    ------------------------------------
--------------
2026-01-10 09:12:31,764 fail2ban.server         [24028]: INFO    Starting Fail2ban v1.1.0
2026-01-10 09:12:31,764 fail2ban.observer       [24028]: INFO    Observer start...
2026-01-10 09:12:31,767 fail2ban.database       [24028]: INFO    Connected to fail2ban persistent dat
abase '/var/lib/fail2ban/fail2ban.sqlite3'
2026-01-10 09:12:31,768 fail2ban.database       [24028]: WARNING New database created. Version '4'
```

Рис. 1.1: Просмотр журнала Fail2ban после запуска сервиса

4. Для задания локальной конфигурации Fail2ban создан файл:

   /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local

5. В созданном файле локальной конфигурации выполнена настройка параметров защиты SSH:

   - задано время блокировки IP-адреса 3600 секунд (1 час);
   - включена защита стандартного SSH-сервиса;
   - включена защита от SSH DDoS-атак;
   - активирован модуль selinux-ssh.

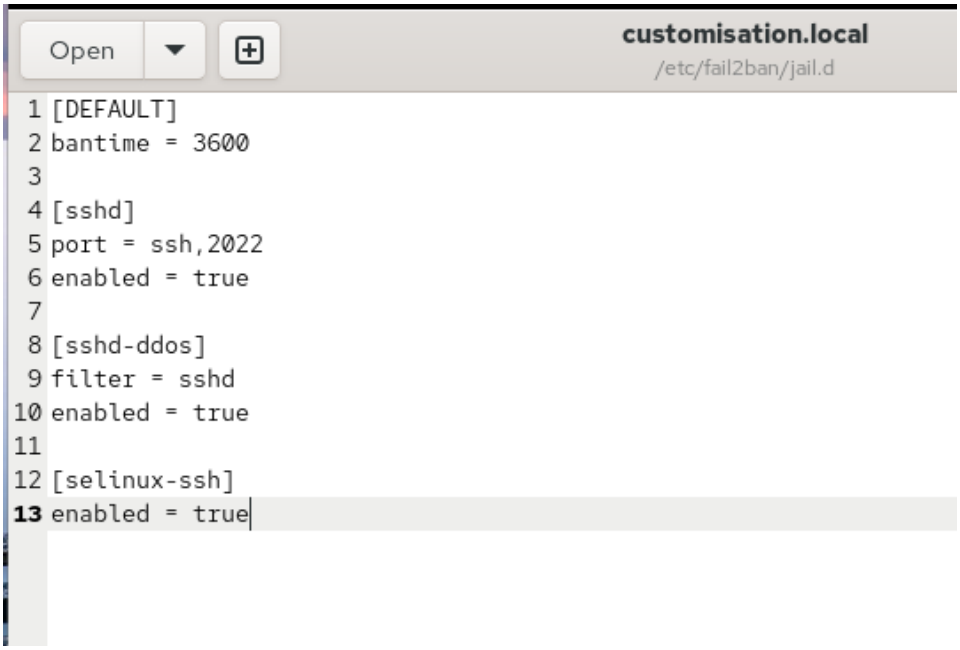

Рис. 1.2: Настройка защиты SSH в customisation.local

6. После внесения изменений сервис Fail2ban был перезапущен.

systemctl restart fail2ban

7. Повторно выполнен просмотр журнала событий Fail2ban. В журнале подтверждено создание и запуск jail для sshd, sshd-ddos и selinux-ssh.

```
2026-01-10 09:16:21,502 fail2ban.actions        [24769]: INFO      banTime: 3600
2026-01-10 09:16:21,502 fail2ban.filter         [24769]: INFO      encoding: UTF-8
2026-01-10 09:16:21,503 fail2ban.filter         [24769]: INFO    Added logfile: '/var/log/audit/audit
.log' (pos = 0, hash = 96ade6aee80cad1cffb8aa95c4d6cb793fb74bb2)
2026-01-10 09:16:21,504 fail2ban.jail           [24769]: INFO    Creating new jail 'sshd-ddos'
2026-01-10 09:16:21,504 fail2ban.jail           [24769]: INFO    Jail 'sshd-ddos' uses pyinotify {}
2026-01-10 09:16:21,504 fail2ban.jail           [24769]: INFO    Initiated 'pyinotify' backend
2026-01-10 09:16:21,505 fail2ban.filter         [24769]: INFO      maxLines: 1
2026-01-10 09:16:21,505 fail2ban.filter         [24769]: INFO      maxRetry: 5
2026-01-10 09:16:21,505 fail2ban.filter         [24769]: INFO      findtime: 600
2026-01-10 09:16:21,505 fail2ban.actions        [24769]: INFO      banTime: 3600
2026-01-10 09:16:21,505 fail2ban.filter         [24769]: INFO      encoding: UTF-8
2026-01-10 09:16:21,505 fail2ban.jail           [24769]: INFO    Jail 'sshd' started
2026-01-10 09:16:21,506 fail2ban.jail           [24769]: INFO    Jail 'selinux-ssh' started
2026-01-10 09:16:21,507 fail2ban.jail           [24769]: INFO    Jail 'sshd-ddos' started
2026-01-10 09:16:21,508 fail2ban.filter         [24769]: WARNING [selinux-ssh] Ignoring all log entri
es older than 600s; these are probably messages generated while fail2ban was not running.
2026-01-10 09:16:21,508 fail2ban.filter         [24769]: WARNING [selinux-ssh] Please check a jail fo
r a timing issue. Line with odd timestamp: type=BPF msg=audit(1768035976.987:8388): prog-id=2516 op=U
NLOAD
2026-01-10 09:16:21,510 fail2ban.filtersystemd  [24769]: INFO    [sshd] Jail is in operation now (pro
cess new journal entries)
```

Рис. 1.3: Журнал Fail2ban после включения защиты SSH

8. В файле /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local выполнено включение модулей защиты веб-сервера Apache, включая фильтры для аутентификации, ботов, скриптовых атак, переполнений и уязвимости Shellshock.

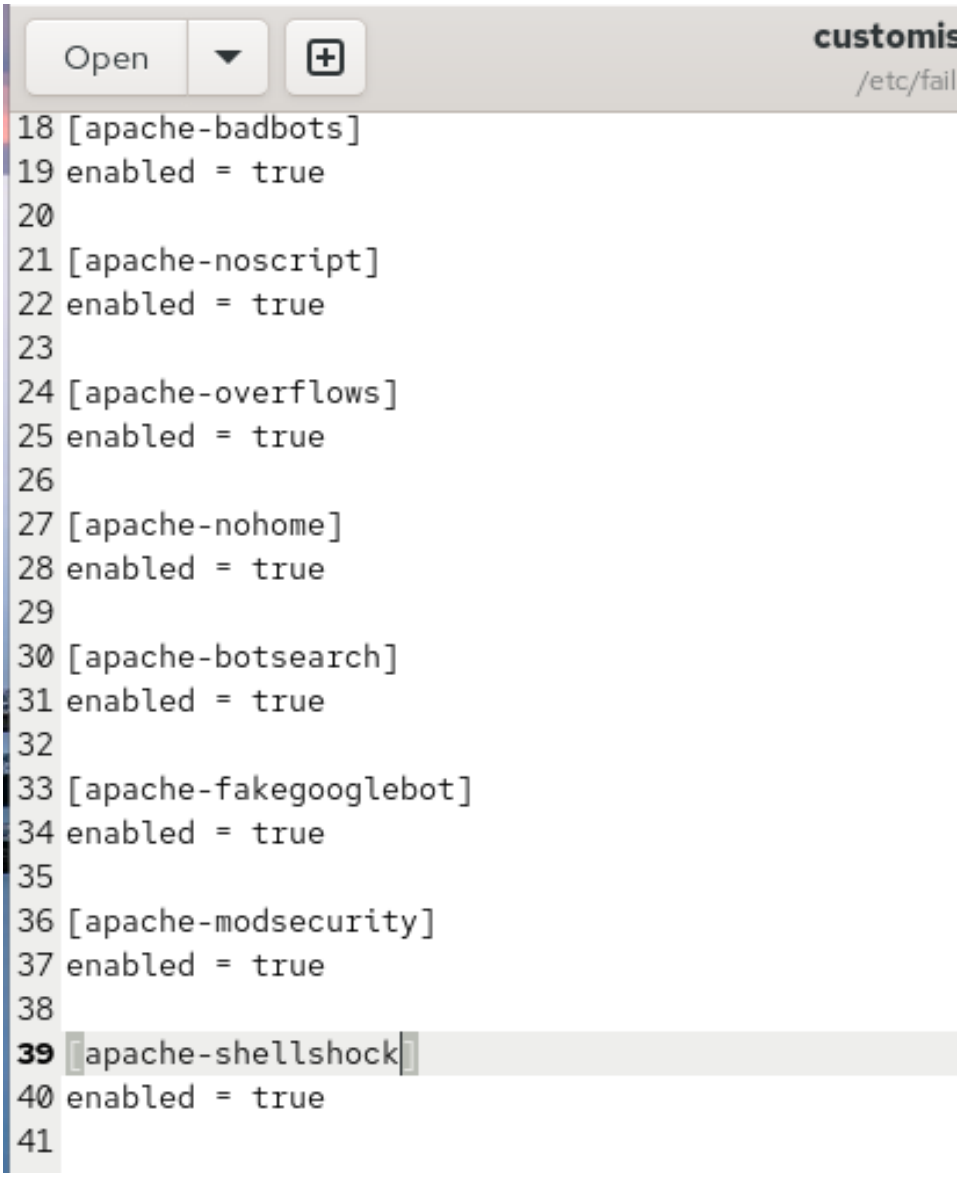

Рис. 1.4: Включение защиты HTTP-сервисов Apache

9. После изменения конфигурации сервис Fail2ban был перезапущен.

   systemctl restart fail2ban

10. В журнале событий Fail2ban подтверждён успешный запуск jail для всех включённых HTTP-модулей Apache.

```
2026-01-10 09:18:44,760 fail2ban.jail           [25116]: INFO    Creating new jail 'sshd-ddos'
2026-01-10 09:18:44,760 fail2ban.jail           [25116]: INFO    Jail 'sshd-ddos' uses pyinotify {}
2026-01-10 09:18:44,761 fail2ban.jail           [25116]: INFO    Initiated 'pyinotify' backend
2026-01-10 09:18:44,761 fail2ban.filter         [25116]: INFO      maxLines: 1
2026-01-10 09:18:44,762 fail2ban.filter         [25116]: INFO      maxRetry: 5
2026-01-10 09:18:44,762 fail2ban.filter         [25116]: INFO      findtime: 600
2026-01-10 09:18:44,762 fail2ban.actions        [25116]: INFO      banTime: 3600
2026-01-10 09:18:44,762 fail2ban.filter         [25116]: INFO      encoding: UTF-8
2026-01-10 09:18:44,762 fail2ban.filtersystemd  [25116]: INFO    [sshd] Jail is in operation now (pro
cess new journal entries)
2026-01-10 09:18:44,762 fail2ban.jail           [25116]: INFO    Jail 'sshd' started
2026-01-10 09:18:44,762 fail2ban.jail           [25116]: INFO    Jail 'selinux-ssh' started
2026-01-10 09:18:44,764 fail2ban.jail           [25116]: INFO    Jail 'apache-auth' started
2026-01-10 09:18:44,766 fail2ban.jail           [25116]: INFO    Jail 'apache-badbots' started
2026-01-10 09:18:44,766 fail2ban.jail           [25116]: INFO    Jail 'apache-noscript' started
2026-01-10 09:18:44,767 fail2ban.jail           [25116]: INFO    Jail 'apache-overflows' started
2026-01-10 09:18:44,767 fail2ban.jail           [25116]: INFO    Jail 'apache-nohome' started
2026-01-10 09:18:44,768 fail2ban.jail           [25116]: INFO    Jail 'apache-botsearch' started
2026-01-10 09:18:44,768 fail2ban.jail           [25116]: INFO    Jail 'apache-fakegooglebot' started
2026-01-10 09:18:44,770 fail2ban.jail           [25116]: INFO    Jail 'apache-modsecurity' started
2026-01-10 09:18:44,770 fail2ban.jail           [25116]: INFO    Jail 'apache-shellshock' started
2026-01-10 09:18:44,771 fail2ban.jail           [25116]: INFO    Jail 'sshd-ddos' started
```

Рис. 1.5: Журнал Fail2ban после включения защиты HTTP

11. Далее в файле /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local была включена защита почтовых сервисов:

    - Postfix;
    - Postfix RBL;
    - Dovecot;
    - Postfix SASL.

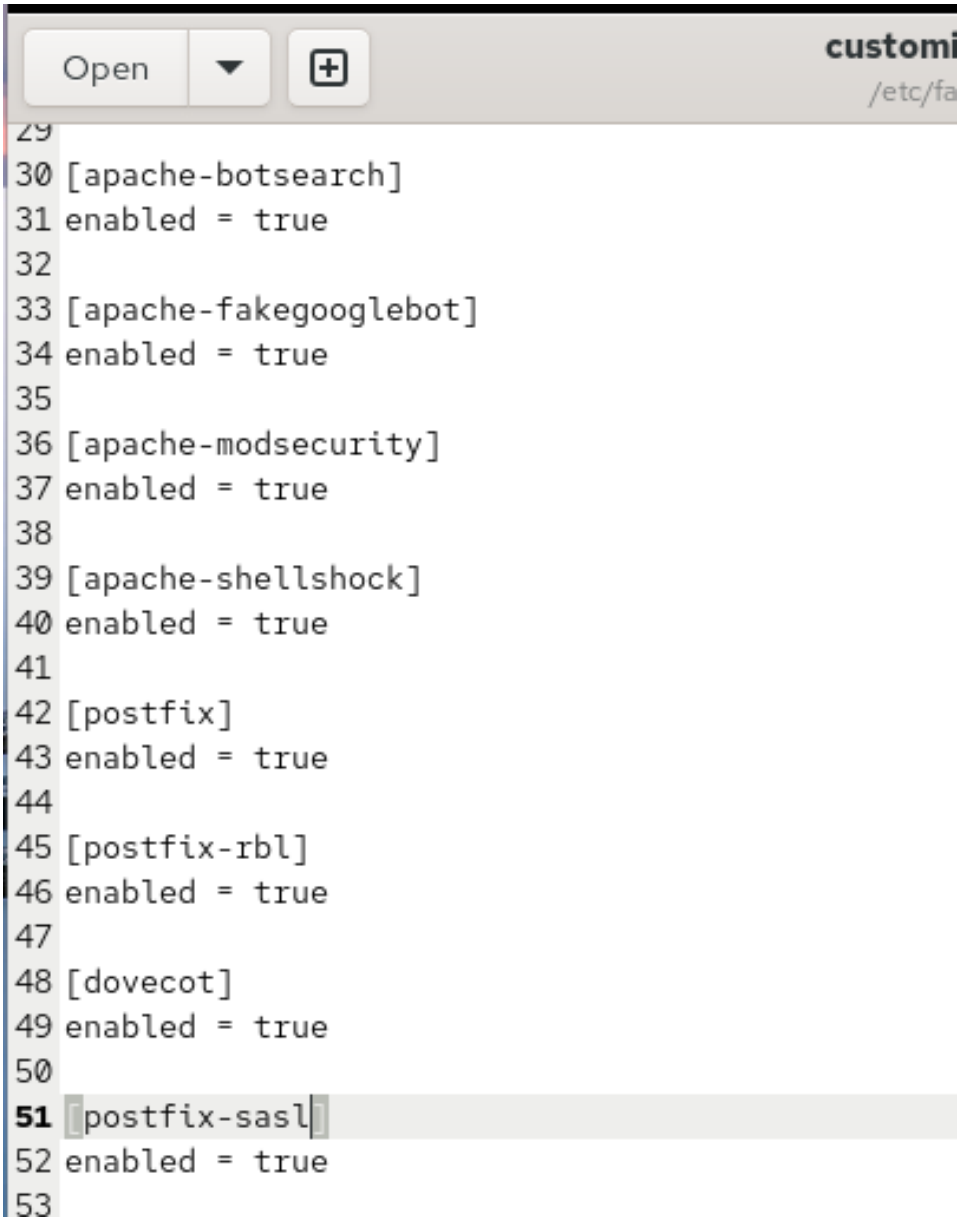

Рис. 1.6: Включение защиты почтовых сервисов

12. После включения защиты почтовых сервисов выполнен перезапуск Fail2ban.

    systemctl restart fail2ban

13. В журнале событий Fail2ban зафиксирован успешный запуск jail для всех почтовых сервисов, а также подтверждено корректное функционирование

системы защиты.

```
cess new journal entries)
2026-01-10 09:21:00,693 fail2ban.jail           [25457]: INFO    Jail 'sshd' started
2026-01-10 09:21:00,693 fail2ban.jail           [25457]: INFO    Jail 'selinux-ssh' started
2026-01-10 09:21:00,694 fail2ban.jail           [25457]: INFO    Jail 'apache-auth' started
2026-01-10 09:21:00,694 fail2ban.jail           [25457]: INFO    Jail 'apache-badbots' started
2026-01-10 09:21:00,694 fail2ban.jail           [25457]: INFO    Jail 'apache-noscript' started
2026-01-10 09:21:00,695 fail2ban.jail           [25457]: INFO    Jail 'apache-overflows' started
2026-01-10 09:21:00,695 fail2ban.jail           [25457]: INFO    Jail 'apache-nohome' started
2026-01-10 09:21:00,695 fail2ban.jail           [25457]: INFO    Jail 'apache-botsearch' started
2026-01-10 09:21:00,696 fail2ban.jail           [25457]: INFO    Jail 'apache-fakegooglebot' started
2026-01-10 09:21:00,696 fail2ban.jail           [25457]: INFO    Jail 'apache-modsecurity' started
2026-01-10 09:21:00,697 fail2ban.jail           [25457]: INFO    Jail 'apache-shellshock' started
2026-01-10 09:21:00,697 fail2ban.jail           [25457]: INFO    Jail 'postfix' started
2026-01-10 09:21:00,698 fail2ban.jail           [25457]: INFO    Jail 'postfix-rbl' started
2026-01-10 09:21:00,698 fail2ban.jail           [25457]: INFO    Jail 'dovecot' started
2026-01-10 09:21:00,699 fail2ban.jail           [25457]: INFO    Jail 'postfix-sasl' started
2026-01-10 09:21:00,700 fail2ban.jail           [25457]: INFO    Jail 'sshd-ddos' started
2026-01-10 09:21:00,701 fail2ban.filtersystemd  [25457]: INFO    [dovecot] Jail is in operation now (
process new journal entries)
2026-01-10 09:21:00,701 fail2ban.filtersystemd  [25457]: INFO    [postfix-rbl] Jail is in operation n
ow (process new journal entries)
2026-01-10 09:21:00,701 fail2ban.filtersystemd  [25457]: INFO    [postfix] Jail is in operation now (
process new journal entries)
```

Рис. 1.7: Журнал Fail2ban после включения защиты почты

1.2 Проверка работы Fail2ban

1. На сервере выполнена проверка общего статуса Fail2ban с выводом количества активных jail и их перечня.

   fail2ban-client status

2. Выполнена проверка состояния защиты SSH (jail `sshd`) с отображением статистики ошибок и заблокированных адресов.

   fail2ban-client status sshd

3. Для SSH установлено максимальное количество ошибок аутентификации, равное 2.

   fail2ban-client set sshd maxretry 2

```
[root@server.akabrikosov.net server]#
[root@server.akabrikosov.net server]# fail2ban-client status
Status
|- Number of jail:      16
`- Jail list:   apache-auth, apache-badbots, apache-botsearch, apache-fakegooglebot, apache-modsecuri
ty, apache-nohome, apache-noscript, apache-overflows, apache-shellshock, dovecot, postfix, postfix-rb
l, postfix-sasl, selinux-ssh, sshd, sshd-ddos
[root@server.akabrikosov.net server]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|  |- Currently failed: 0
|  |- Total failed:     0
|  `- Journal matches:  _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`- Actions
   |- Currently banned: 0
   |- Total banned:     0
   `- Banned IP list:
[root@server.akabrikosov.net server]# fail2ban-client set sshd maxretry 2
2
[root@server.akabrikosov.net server]#
```

Рис. 1.8: Проверка статуса Fail2ban и настройка maxretry для sshd

4. С клиентской машины выполнены попытки подключения по SSH к серверу с вводом неправильного пароля для генерации событий блокировки.

5. На сервере повторно проверен статус jail `sshd`. Убедились, что адрес клиента попал в список заблокированных.

6. Выполнена разблокировка IP-адреса клиента с использованием команды снятия бана.

   fail2ban-client set sshd unbanip 192.168.1.30

7. После разблокировки повторно проверен статус защиты SSH. Убедились, что список заблокированных адресов очищен.

   fail2ban-client status sshd

```
[root@server.akabrikosov.net server]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|  |- Currently failed: 1
|  |- Total failed:     3
|  `- Journal matches:  _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`- Actions
   |- Currently banned: 1
   |- Total banned:     1
   `- Banned IP list:   192.168.1.30
[root@server.akabrikosov.net server]# fail2ban-client set sshd unbanip 192.168.1.30
1
[root@server.akabrikosov.net server]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|  |- Currently failed: 1
|  |- Total failed:     3
|  `- Journal matches:  _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`- Actions
   |- Currently banned: 0
   |- Total banned:     1
   `- Banned IP list:
[root@server.akabrikosov.net server]#
```

Рис. 1.9: Блокировка IP-адреса клиента и снятие блокировки через unbanip

8. На сервере внесено изменение в файл локальной конфигурации `/etc/fail2ban/jail.d/customisation.local`: в секции `[DEFAULT]` добавлено игнорирование адреса клиента.

   [DEFAULT]

   bantime = 3600

   ignoreip = 127.0.0.1/8 192.168.1.30

```
Open                                customisation.lo
                                    /etc/fail2ban/jail.c
1 [DEFAULT]
2 bantime = 3600
3 ignoreip = 127.0.0.1/8 192.168.1.30
4
5 [sshd]
6 port = ssh,2022
7 enabled = true
8
9 [sshd-ddos]
10 filter = sshd
11 enabled = true
12
13 [selinux-ssh]
14 enabled = true
15
16 [apache-auth]
17 enabled = true
18
19 [apache-badbots]
20 enabled = true
```

Рис. 1.10: Добавление ignoreip в customisation.local

9. После внесения изменений выполнен перезапуск сервиса Fail2ban.

   systemctl restart fail2ban

10. Выполнен просмотр журнала событий Fail2ban. В журнале подтверждено, что указанный IP-адрес клиента игнорируется механизмом блокировки.

    tail -f /var/log/fail2ban.log

```
2026-01-10 09:26:19,387 fail2ban.filter         [26199]: INFO    [sshd] Ignore 192.168.1.30 by ip
2026-01-10 09:26:23,367 fail2ban.filter         [26199]: INFO    [sshd] Ignore 192.168.1.30 by ip
2026-01-10 09:26:26,526 fail2ban.filter         [26199]: INFO    [sshd] Ignore 192.168.1.30 by ip
```

Рис. 1.11: Журнал Fail2ban с подтверждением игнорирования IP-адреса клиента

11. С клиентской машины повторно выполнены попытки подключения по

SSH с неправильным паролем, после чего на сервере проверен статус jail `sshd`. Убедились, что блокировка для добавленного в `ignoreip` адреса не применяется.

1.3 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. На виртуальной машине `server` выполнен переход в каталог `/vagrant/provision/server/`, после чего создана структура каталогов для хранения конфигурации Fail2ban в составе provisioning.

   cd /vagrant/provision/server
   mkdir -p /vagrant/provision/server/protect/etc/fail2ban/jail.d

2. Файл локальной конфигурации Fail2ban скопирован в подготовленный каталог для последующего применения при развертывании.

   cp -R /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local /vagrant/provision/server/protect/etc/fail2ban/jail.

3. В каталоге `/vagrant/provision/server` создан исполняемый provisioning-скрипт `protect.sh`, в который внесены команды установки Fail2ban, копирования конфигурационных файлов, восстановления контекстов SELinux и запуска сервиса.

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install fail2ban
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/protect/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Start fail2ban service"
systemctl enable fail2ban
systemctl start fail2ban
```

Рис. 1.12: Скрипт protect.sh для provisioning защиты Fail2ban

4. Для применения provisioning-скрипта при загрузке виртуальной машины `server` в конфигурационном файле `Vagrantfile` добавлена секция, запускающая `provision/server/protect.sh` в составе процесса развертывания.

2 Вывод

В ходе лабораторной работы была настроена и проверена система защиты сервера с использованием Fail2ban.

Произведена установка и запуск сервиса, выполнена настройка защиты для SSH, веб-служб и почтовых сервисов.

Проверена работа механизмов блокировки и разблокировки IP-адресов, а также настройка исключений с использованием параметра ignoreip.

Дополнительно реализовано автоматическое применение конфигурации Fail2ban при развертывании виртуальной машины с помощью provisioning-скрипта Vagrant.

3 Контрольные вопросы

1. Поясните принцип работы Fail2ban.
   Fail2ban анализирует журналы системных и сетевых сервисов (например, SSH, Apache, Postfix) на наличие подозрительной активности, такой как многократные ошибки аутентификации.
   При превышении заданного порога ошибок Fail2ban автоматически применяет меры защиты — как правило, временно блокирует IP-адрес атакующего с использованием правил брандмауэра.

2. Настройки какого файла более приоритетны: jail.conf или jail.local?
   Более приоритетным является файл jail.local.
   Файл jail.conf содержит настройки по умолчанию и не рекомендуется для прямого редактирования, тогда как jail.local и файлы в каталоге jail.d используются для переопределения и дополнения базовой конфигурации.

3. Как настроить оповещение администратора при срабатывании Fail2ban?
   Оповещение администратора настраивается с помощью параметров destemail, sender и action в конфигурационных файлах Fail2ban.
   В качестве действия может использоваться, например, action = %(action_mwl)s, которое отправляет письмо с информацией о блокировке и фрагментами логов.

4. Поясните построчно настройки по умолчанию в конфигурационном файле /etc/fail2ban/jail.conf, относящиеся к веб-службе.

- enabled — включает или отключает конкретный jail для веб-службы.
- port — указывает порт или сервис, для которого применяется защита (обычно http или https).
- filter — задаёт фильтр, определяющий шаблоны атак в логах веб-сервера.
- logpath — путь к журналу веб-сервера, который анализируется Fail2ban.
- maxretry — количество допустимых ошибок перед блокировкой.
- findtime — интервал времени, в течение которого учитываются ошибки.
- bantime — время блокировки IP-адреса.

5. Поясните построчно настройки по умолчанию в конфигурационном файле /etc/fail2ban/jail.conf, относящиеся к почтовой службе.
   - enabled — включает защиту почтового сервиса.
   - port — указывает используемые почтовые порты (smtp, pop3, imap и др.).
   - filter — определяет фильтр для анализа почтовых логов.
   - logpath — путь к журналам почтового сервера (Postfix, Dovecot).
   - maxretry — максимальное число неудачных попыток аутентификации.
   - bantime — длительность блокировки IP-адреса.

6. Какие действия может выполнять Fail2ban при обнаружении атакующего IP-адреса? Где можно посмотреть описание действий для последующего использования в настройках Fail2ban?
   Fail2ban может блокировать IP-адрес с помощью iptables, firewalld, nftables, а также отправлять уведомления администратору или выполнять пользовательские скрипты.
   Описание доступных действий можно найти в каталоге /etc/fail2ban/action.d.

7. Как получить список действующих правил Fail2ban?
   Список активных jail и применяемых правил можно получить командой просмотра общего статуса Fail2ban, которая отображает все включённые модули защиты.

8. Как получить статистику заблокированных Fail2ban адресов?
   Статистика заблокированных адресов доступна при просмотре статуса конкретного jail, где отображается общее количество блокировок и список заблокированных IP-адресов.

9. Как разблокировать IP-адрес?
   Разблокировка IP-адреса выполняется с помощью команды Fail2ban для соответствующего jail, указывая IP-адрес, который необходимо исключить из списка заблокированных.